MedicAItion

Inteligencia Artificial Clínica Edge-First & Estandarización NOM-004

Documentación Técnica Integral & Dossier para Elevator Pitch

Compendio exhaustivo de especificaciones de arquitectura, pipeline de procesamiento en lenguaje natural, interoperabilidad con estándares sanitarios mexicanos e internacionales (NOM-004-SSA3-2012, CIE-10, CIE-9MC), modelo de negocio SMART y guiones estructurados de pitch para inversionistas y jurados técnicos.

Cruz Roja Mexicana — Delegación Mérida | Edge Computing / Offline First | FastAPI & Python 3.11 | ChromaDB Vector Embeddings | NOM-004-SSA3-2012 | CIE-10 / ICD-10 Automatizado

Confidencialidad: Documento Técnico & Comercial

Versión: 3.0-NOM004 — Noviembre 2026

Proyecto: MedicAItion (EHR Asistido por IA)

1. RESUMEN EJECUTIVO & PROBLEMÁTICA SANITARIA

La Crisis en el Consultorio Médico

En México y Latinoamérica, los profesionales de la salud pasan entre el **40% y 50% de su tiempo de consulta** frente a una pantalla transcribiendo notas burocráticas a mano o en sistemas rígidos. Esto provoca:

- **Síndrome de Burnout:** Agotamiento crónico por carga administrativa.
- **Deshumanización:** El médico mira la computadora en lugar de mirar a los ojos al paciente.
- **Errores de Codificación:** Menos del 25% de las notas hospitalarias cumplen rigurosamente la NOM-004 y la codificación CIE-10.
- **Brecha de Conectividad:** Las soluciones Cloud fallan en clínicas rurales o de urgencias sin internet estable.

La Solución: MedicAItion

MedicAItion es un Asistente Clínico Inteligente de arquitectura **Edge-First** que transforma el dictado o conversación médica libre en un expediente clínico estructurado conforme a la **NOM-004-SSA3-2012** en menos de **3 segundos**, funcionando 100% desconectado de internet o con soporte híbrido en la nube.

TIEMPO AHORRADO: 85% SOBERANÍA DE DATOS CERO FUGA A CLOUD

Propuesta de Valor Única (UVP)

A diferencia de los software de expediente clínico electrónico (EHR) tradicionales, que son meras bases de datos estáticas que exigen docenas de clics, y a diferencia de los modelos de IA comerciales que exigen enviar datos confidenciales de salud a servidores extranjeros:

- **Dictado Natural a Estructura Oficial:** El médico solo habla con naturalidad (o escribe un resumen rápido). MedicAItion extrae signos vitales, sintomatología, antecedentes y diagnósticos.
- **Codificación CIE-10 / CIE-9MC Determinista y Semántica:** Mapeo matemático vectorial sobre catálogos clínicos oficiales de México mediante embeddings locales.
- **Soberanía y Privacidad Estricta:** Cumplimiento pleno de la legislación de protección de datos en salud al poder operar localmente (On-Premise) sin exponer nombres ni CURPs en internet.

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MedicAItion se diseñó con un enfoque modular, liviano y de alto desempeño. El stack tecnológico no requiere dependencias pesadas en el cliente y puede ejecutarse de forma portátil en computadoras médicas estándar:

Diagrama del Pipeline Clínico Inteligente

```
[Entrada de Audio / Dictado Médico]
                │
                ▼
  [1. Supresor Acústico (noisereduce + librosa)]
                │
                ▼
  [2. Transcriptor ASR (Whisper / Audio Buffer)]
                │
                ▼
  [3. Extractor de Entidades Clínicas (Pipeline Heurístico + LLM Local llama.cpp)]
     ├── Datos Demográficos (Nombre, CURP, Sexo, Edad vía DB o Regex)
     ├── Signos Vitales (TA, FC, FR, Temp, SpO2, Glucemia)
     ├── Síntomas Referidos & Exploración Física
     └── Plan Terapéutico & Medicamentos
                │
                ▼
  [4. Mapeador Vectorial CIE-10 / CIE-9MC (SentenceTransformers + Cosine Sim)]
                │
                ▼
  [5. Generador NOM-004 & Receta (Motor Jinja2 + HTML5 Imprimible)]
                │
                ▼
  [6. Indexación y Búsqueda Semántica Vectorial en ChromaDB]
```

Detalle de Componentes Técnicos

Capa / Módulo	Tecnología Utilizada	Función & Valor Técnico
Backend API	FastAPI, Uvicorn, Python 3.11	Servidor asíncrono ultrarrápido (<50ms por request), endpoints REST limpios para captura de audio, texto y gestión de eventos.
Almacenamiento Híbrido	SQLite3 (Relacional) + ChromaDB (Vectorial)	SQLite almacena perfiles de pacientes, auditoría y expedientes; ChromaDB almacena embeddings semánticos para búsquedas inteligentes en lenguaje natural.
Embeddings Clínicos	`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`	Conversión de síntomas y diagnósticos en vectores de 384 dimensiones. Permite encontrar códigos CIE-10 oficiales incluso con términos coloquiales ("dolor de cabeza" → R51 Cefalea).

Capa / Módulo	Tecnología Utilizada	Función & Valor Técnico
Motor de Lenguaje	`llama.cpp` (Local) / Claude 3 (Nube opcional)	Extracción estructurada JSON y redacción médica formal. Modo local permite operar sin internet ni costo por API token.
Renderizado Normativo	Jinja2 + CSS Print Engine	Generación de la Nota Médica de Evolución NOM-004 oficial lista para impresión en formato Carta, firmas autógrafas y Receta limpia para el paciente.

3. MODELO DE EMPRENDIMIENTO SMART

La estrategia de despliegue, adopción y crecimiento de MedicAItion se diseñó bajo la metodología SMART para garantizar viabilidad técnica y retorno de inversión en entornos de salud públicos y privados:

S — Específico (Specific): Automatizar al 100% el llenado de la Nota Médica de Evolución según la NOM-004-SSA3-2012 y la asignación automática de códigos CIE-10 a partir de la captura de audio o texto libre del médico en la Delegación Cruz Roja Mérida.

M — Medible (Measurable): Reducir el tiempo promedio de redacción de consulta médica de **12-15 minutos a menos de 45 segundos** por paciente, alcanzando una tasa de precisión en la codificación diagnóstica CIE-10 superior al **95%**.

A — Alcanzable (Achievable): Implementación mediante una aplicación ligera, autocontenida y portátil en Python 3.11 que no requiere infraestructura de servidores dedicados ni hardware de GPU costoso para operar las funciones esenciales.

R — Relevante (Relevant): Resuelve directamente la saturación de los servicios de urgencias y consulta externa, mitiga el agotamiento del personal de salud y asegura el cumplimiento legal ante auditorías sanitarias de COFEPRIS y Secretaría de Salud.

T — Temporal (Time-bound): Fase 1: Validación piloto en Cruz Roja Mérida en 60 días; Fase 2: Integración con 5 clínicas ambulatorias en 6 meses; Fase 3: Despliegue comercial SaaS institucional a 12 meses.

Ventajas Competitivas Clave

Vs. Expedientes Tradicionales

- Llenado manual tedioso campo por campo.
- Búsqueda de códigos CIE-10 en PDFs interminables.
- Cero comprensión semántica de antecedentes.
- Interfaces complejas y lentas.

Con MedicAItion

- **Dictas o pegas el caso y el sistema estructura todo.**
- **Mapeo CIE-10 semántico automático en milisegundos.**
- **Búsqueda semántica por IA** ("paciente contador con sed").
- **Impresión directa de Nota y Receta profesional.**

4. ESTRUCTURA DE ELEVATOR PITCH (GUIONES POR TIEMPOS)

Guiones estratégicos listos para ser presentados ante comités de innovación, inversionistas de riesgo (HealthTech VCs) o directores de hospitales:

A. El Gancho Rápido (30 Segundos)

FILTRO DE INVERSIONISTAS

> *"¿Sabían que los médicos dedican casi la mitad de cada consulta médica a llenar pantallas y buscar códigos burocráticos en lugar de atender a sus pacientes? En México, el 75% de las notas no cumplen la norma oficial por falta de tiempo. Con **MedicAItion**, el médico simplemente habla de forma natural, y nuestra Inteligencia Artificial local genera la Nota Médica NOM-004, codifica en CIE-10 y redacta la receta médica en menos de 3 segundos, sin enviar un solo dato confidencial a la nube. Estamos devolviendo el tiempo a los médicos para que se concentren en lo que realmente importa: salvar vidas."*

B. Pitch Ejecutivo de 1 Minuto (Elevator Clásico)

RONDAS DE CAPITAL SEMILLA

> *"Buenas tardes. Mi nombre es Kevin Morales y represento a **MedicAItion**.*
> *Hoy en día, las salas de urgencias y consultorios están colapsados por la burocracia clínica: un doctor tarda 15 minutos en registrar manualmente una consulta para cumplir con la NOM-004 y clasificarla en CIE-10. Esto genera agotamiento médico, demoras de horas para los pacientes y graves riesgos legales para las clínicas.*
> *Creamos **MedicAItion**: un copiloto clínico inteligente que procesa el audio o texto libre del médico y estructura automáticamente la ficha clínica completa, signos vitales, diagnósticos estandarizados y receta en 3 segundos.*
> *¿Nuestra gran ventaja? Funciona **Edge-First**: opera 100% local en cualquier computadora médica estándar, sin necesidad de internet y con total privacidad de datos del paciente.*
> *Ya validamos el sistema con éxito en Cruz Roja Mérida, reduciendo el tiempo administrativo en un 85%. Los invito a unirse para transformar la atención médica en México."*

C. Pitch Completo de 3 a 5 Minutos (Estructura de Competencia / Demo)

CONCURSOS & FOROS MÉDICOS

1. **El Problema (1 min):** Contexto de saturación en hospitales públicos y privados. El costo invisible del tiempo médico perdido (miles de horas-hombre al año por institución).
2. **La Demostración en Vivo (1.5 min):** Mostrar el caso de *Carlos Manuel González Pech*. Dictar un cuadro clínico desordenado. En 2 segundos ver en pantalla los signos vitales ordenados (TA, FC, SpO2), los códigos CIE-10 (Diabetes, Hipertensión), la Nota NOM-004 lista para firma y la receta lista para imprimir.
3. **La Tecnología y Privacidad (1 min):** Explicar el motor híbrido (Local con llama.cpp + SentenceTransformers para búsqueda semántica vectorial). Destacar que cumple con la NOM-024 de confidencialidad porque los datos sensibles nunca abandonan el hospital.
4. **Modelo de Negocio & Escalabilidad (1 min):** Suscripción B2B por consultorio / licencia institucional por hospital. Oportunidad en más de 25,000 clínicas privadas y públicas en México.
5. **El Llamado a la Acción (30 seg):** "Buscamos aliados estratégicos y financiamiento para certificar el sistema e iniciar el despliegue en 50 centros hospitalarios del sureste del país."

5. MEGA-PROMPT PARA ENTRENAR Y SIMULAR PITCHES CON IA

Copia y pega este prompt maestro en cualquier modelo de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude, Gemini) para convertirlo en un evaluador de HealthTech, preparar defensas técnicas y simular sesiones de Q&A:

```
================================================================================
PROMPT MAESTRO DE SIMULACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE ELEVATOR PITCH — MEDICAITION
================================================================================

Actúa como un panel combinado de tres jueces expertos de talla internacional en HealthTech:
1. Un Inversionista de Capital de Riesgo (VC Partner) especializado en salud digital y SaaS médico.
2. Un Director Médico y Auditor Clínico experto en normatividad mexicana (NOM-004-SSA3-2012 y CIE-10).
3. Un Director de Tecnología (CTO) especializado en Inteligencia Artificial Edge, Vector Databases y
Ciberseguridad Sanitaria.

ESTE ES EL CONTEXTO DE MI PROYECTO:
- Nombre: MedicAItion (Asistente Clínico Inteligente & Expediente NOM-004).
- Caso de uso probado: Delegación Cruz Roja Mérida (Urgencias y Consulta Externa).
- Problema que resuelve: Elimina el 85% de la carga administrativa del médico. El doctor gasta 15 min
llenando notas burocráticas a mano; MedicAItion lo reduce a 3 segundos.
- Arquitectura: Edge-First (Local con llama.cpp y fallback a Claude 3), búsqueda semántica vectorial
con ChromaDB y SentenceTransformers (MiniLM-L12-v2), backend en FastAPI/Python 3.11, frontend web
responsivo.
- Funcionalidades estrella:
  a) Captura por audio/texto en lenguaje coloquial y estructuración automática de Signos Vitales,
Síntomas, Diagnósticos y Plan.
  b) Mapeo semántico automatizado a catálogos oficiales CIE-10 y CIE-9MC.
  c) Generación instantánea de la Nota Médica de Evolución NOM-004 imprimible y Receta médica
estructurada.
  d) Búsqueda Semántica de Pacientes por lenguaje natural (ej: "paciente contador con sed").
- Cumplimiento normativo y privacidad: Soberanía de datos absoluta (EDGE / On-Premise), no requiere
subir datos a servidores foráneos.

TU MISIÓN CON ESTE PROMPT:
1. Someteme a una sesión interactiva de preparación para pitch de inversión de 3 minutos.
2. Hazme 5 preguntas difíciles que me harían los jueces (sobre escalabilidad, precisión médica legal,
latencia offline y modelo de cobro B2B).
3. Evalúa las respuestas que te dé con una calificación del 1 al 10 y proponme mejoras tácticas en mi
dicción, ganchos de persuasión y métricas de impacto.
4. Si te solicito "Dame el pitch adaptado a médicos", adecúa el lenguaje a terminología clínica
empática. Si te solicito "Dame el pitch para inversionistas financieros", enfatiza el CAC, LTV, tamaño
del mercado (TAM/SAM/SOM) y barreras de entrada tecnológicas.

Confirma que has asumido el rol y dame la bienvenida con la primera pregunta del panel de jueces.
================================================================================
```

Consejo de Ejecución

Guarda este documento como respaldo técnico oficial de **MedicAItion**. Cuando te presentes ante jurados, apóyate en las métricas concretas: "*De 15 minutos a 45 segundos*", "*100% conforme a NOM-004*" y "*Operación Edge sin dependencia de internet*". Esos tres pilares diferencian inmediatamente a MedicAItion de cualquier otra propuesta en el mercado.